

$a + ? m \# 2 [\pi \text{ D } 3 :$

推导: 计算 $[H, E_{ij}] = H \cdot E_{ij} - E_{ij} \cdot H$ 。由于 H 是对角矩阵, $(H \cdot E_{ij})_{ik} = t_i E_{ijk}$, 而 $(E_{ij} \cdot H)_{ik} = t_j E_{ijk}$, 故 $[H, E_{ij}] = (t_i - t_j)E_{ij}$ 。

数 $(t_i - t_j)$ 就是 E_{ij} 的权, 记为 $\epsilon_i - \epsilon_j$, 即 $\alpha(H) = t_i - t_j$ 。

3. 正根 vs 负根

在 $\mathfrak{gl}_n$ 中:

- **正根** $\alpha = \epsilon_i - \epsilon_j$ ($i < j$) $\rightarrow$ 对应 E_{ij} (上三角矩阵)
- **负根** $-\alpha = \epsilon_j - \epsilon_i$ ($i < j$) $\rightarrow$ 对应 E_{ij} (下三角矩阵)

4. F_α 的含义

在记号中, F_α 通常指**对应负根** $-\alpha$ 的根向量。所以:

- 若 $\alpha = \epsilon_1 - \epsilon_2$ (正根)
- 则 $F_\alpha = E_{21}$ (下三角矩阵)
- 且 F_α 的权是 $-\alpha = \epsilon_2 - \epsilon_1$ (负根)

5. 具体例子 ($\mathfrak{gl}_3$)

根	矩阵	类型	权
$\epsilon_1 - \epsilon_2$	E_{12}	正根	$+\alpha$
$\epsilon_2 - \epsilon_1$	E_{21}	负根	$-\alpha$
$\epsilon_1 - \epsilon_3$	E_{13}	正根	$+\beta$
$\epsilon_3 - \epsilon_1$	E_{31}	负根	$-\beta$
$\epsilon_2 - \epsilon_3$	E_{23}	正根	$+\gamma$
$\epsilon_3 - \epsilon_2$	E_{32}	负根	$-\gamma$

6. 为什么 $\mathfrak{n}^-(w)$ 用 F_α (负根向量)?

因为 $\mathfrak{n}^- = \text{Lie}(N^-)$, 而 N^- 是下三角幂么矩阵群, 其李代数由**负根空间**张成。所以 $\mathfrak{n}^-(w)$ 中的 F_α 对应负根 $-\alpha$, 即权为 $-\alpha$ 。¹⁴

36. Anderson-Fulton Section 19.3: 横截性与正性

36.1. 问题. 引理证明中引用了 [2, Section 19.3, Section 19.4], 该节讨论了什么内容?

36.2. 回答. Anderson-Fulton 的 [2, Section 19.3-19.4] 建立了等变上同调中 Schubert 结构常数的两种正性证明方法: 横截性与退化。

Section 19.3: 横截性证明

Theorem 19.3.1 (Positivity Theorem): 设 $Z \subseteq G/P$ 是 T -不变子簇, 在 Schubert 基底下写其类为

$$[Z]_T = \sum_w c[w]x[w]$$

则每个 $c[w]$ 属于 $\mathbb{Z}_{\geq 0}[\alpha_1, \dots, \alpha_r]$, 即简单根的正系数多项式。

Corollary 19.3.2 (Graham): 在等变上同调 $H_T^*(G/P)$ 中, 相乘的结构常数 c_w^{uv} 是正根多项式。

Lemma 19.3.5 (Kleiman-Bertini 精细版本): 设 Γ 是连通代数群在非奇异不可约簇 X 上作用, 有有限多个轨道。设 $Y \subseteq X$ 是不可约子簇, 假设 Y 与每个 Γ -轨道横截相交。给定另一个不可约子簇 Z , 存在稠密开子集 $\Gamma^\circ \subseteq \Gamma$ 使得对所有 $g \in \Gamma^\circ$, gY 与 Z 横截相交。

引理 2.5 的证明: 设 $w_0^{(m)} \in S_m$ 是最长排列。对于 $w, \pi \in S_n$, 记 $w \times \pi \in S_{2n}$ 为直和。由 $v \in S_n$ 知 $\overline{B^-vB/B}$ 在 s_i ($n \leq i < 2n$) 下不变。因此 $\overline{B^-vB/B} = u_0 \overline{B^-vB/B}$,

¹⁴问: F_α 是权为 $-\alpha$ 的根向量是什么意思? 见附录 section 35。

其中 $u_0 = 1 \times w_0^{(n)}$ 。类似地 $\tau \overline{B^{-u}B/B} = \tau u_0 \overline{B^{-u}B/B}$ 。由于 $u_0^{-1} \tau u_0 = w_0^{(2n)}$ ，横截性由 Anderson-Fulton 的 Kleiman-Bertini 分析保证。

Section 19.4: 退化证明 (Theorem 19.4.4)

本节内容来自 Anderson & Fulton 的《Equivariant Cohomology in Algebraic Geometry》第 19.4 节 (pages 371-377)。这是 Graham 退化证明的详细版本，用于证明 Schubert 结构常数的正性。

36.3. 背景：连通可解群与环面作用. 基本设定：

- B : 复数域 $\mathbb{C}$ 上的连通可解线性代数群
- $T \subseteq B$: 最大环面 (torus)
- X : 复射影簇 (complex projective variety)
- T 在 X 上作用，只有有限多个固定点

退化证明的核心思想： 将 B' -不变的闭链类 $[Y]_T$ 分解为 B -不变闭链类的线性组合，系数是特征标的多项式。通过逐次应用这个分解，可以将任意 Schubert 胞腔类的乘积展开系数写成正根的非负多项式。

36.4. 基本例子： $\mathbb{P}^1$ 上的退化. Example 19.4.1: 设 B 通过同态 $B \rightarrow \mathrm{GL}_2$ 作用在 $\mathbb{P}^1$ 上：

$$b \mapsto \begin{pmatrix} \chi(b) & \varphi(b) \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

其中 $\chi: B \rightarrow \mathbb{C}^*$ 是特征标， $\varphi: B \rightarrow \mathbb{G}_a = \mathbb{C}$ 是满足

$$\varphi(b_1 b_2) = \varphi(b_1) + \chi(b_1) \varphi(b_2)$$

的正则函数。注意对 $t \in T$ ，有 $\varphi(t) = 0$ (因为 T 由半单元素组成)。

此时 T 在 $\mathbb{C}^2$ 上的权为 χ 和 0 。我们有：

$$H_T^* \mathbb{P}^1 = \Lambda[\zeta]/(\zeta + \chi)\zeta,$$

其中 $\zeta = c_1^T(\mathcal{O}(1))$ 。

点 $0 = [1, 0]$ 被 B 固定，点 $\infty = [0, 1]$ 被 T 固定，且

$$[0]_T = \zeta, \quad [\infty]_T = \zeta + \chi.$$

由此得到关键关系 (公式 19.1)：

$$(19.1) \quad [\infty]_T = [0]_T + \chi \cdot [\mathbb{P}^1]_T.$$

36.5. 幂么根基的设置. 设 $U \subseteq B$ 是幂么根基 (unipotent radical)，则 U 是 B 的正规子群，且

$$B = U \cdot T, \quad U \cap T = \{e\}.$$

设 $U' \subseteq U$ 是 B 的正规子群，满足 $\dim(U/U') = 1$ ，因此 $U/U' \cong \mathbb{G}_a$ 。(由于 B 可解，这样的 U' 总是存在的。)

T 通过共轭作用在 U 上，这给出 T 在 $U/U' \cong \mathbb{A}^1$ 上的一个特征标作用。等价地，如果 $\mathfrak{u} \supset \mathfrak{u}'$ 是对应的李代数，则 χ 是 T 在 $\mathfrak{u}/\mathfrak{u}'$ 上的权。

设 $\theta: U \rightarrow \mathbb{G}_a$ 是任意同态，核为 U' 。

36.6. 引理 19.4.2 与 19.4.3. Lemma 19.4.2: 上述 B 在 $\mathbb{G}_a$ 上的作用由下式给出:

$$b \cdot z = \theta(u) + \chi(t)z,$$

其中 $b = ut$ ($u \in U, t \in T$), $z \in \mathbb{G}_a = \mathbb{C}$ 。

Lemma 19.4.3: 设 $\chi: T \rightarrow \mathbb{C}^*$ 是特征标, 定义 $\tilde{\chi}: B \rightarrow \mathbb{C}^*$ 为其在 B 上的唯一扩张 ($\tilde{\chi}(ut) = \chi(t)$)。令 $\varphi: B \rightarrow \mathbb{C}$ 为 $\varphi(ut) = \theta(u)$ 。则:

- (1) φ 的零点簇是 B' ;
- (2) 对 $b_1, b_2 \in B$, 有 $\varphi(b_1 b_2) = \varphi(b_1) + \tilde{\chi}(b_1)\varphi(b_2)$ 。

因此映射 $b \mapsto \begin{pmatrix} \tilde{\chi}(b) & \varphi(b) \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 是 B 到 GL_2 的群同态。

36.7. Proposition 19.4.4: 退化命题 (详细证明). 命题: 设 B 在非奇异簇 X 上作用, T 是最大环面。设 $B' \subset B$ 是闭子群, $\chi: T \rightarrow \mathbb{C}^*$ 是特征标。假设 $Y \subseteq X$ 是 B' -不变的有效闭链, $\dim Y = k$ 。则存在典则定义的 B -不变有效闭链 Z_1 和 Z_2 ($\dim Z_1 = k$, $\dim Z_2 = k + 1$), 使得

$$(19.3) \quad [Y]_T = [Z_1]_T + \chi[Z_2]_T$$

在 $H_T^{2n-2k} X$ 中。

证明 (来自 Anderson & Fulton, pp. 373-374):

只需对 Y 是不可约子簇的情形构造。若 Y 已经是 B -不变的, 则取 $Z_1 = Y$, $Z_2 = 0$ 即得。

否则, 令 W 为 $B \cdot Y$ 在 X 中的闭包; 这是一个维数为 $k + 1$ 的子簇。考虑

$$V = B \times_{B'} Y,$$

具有自然的左 B 作用。这是以 Y 为纤维、 $B/B' = \mathbb{A}^1$ 为底空间的纤维丛。

映射 $V \rightarrow \mathbb{A}^1 \times X$, $[(b, y)] \mapsto (\varphi(b), b \cdot y)$ 是一个 B -等变的闭嵌入, 其中 B 在 $\mathbb{A}^1 \times X$ 上对角作用。

利用从两个引理得到的 B 在 $\mathbb{P}^1$ 上的作用, 我们有 B -等变的紧化 $\mathbb{A}^1 \subset \mathbb{P}^1$ 。设 V 为 V 在 $\mathbb{P}^1 \times X$ 中的闭包, 则 V 是维数为 $k + 1$ 的 B -不变子簇, 通过第二投影 $\mathbb{P}^1 \times X \rightarrow X$ 映射到 $W \subseteq X$ 。

利用第一投影 $\mathbb{P}^1 \times X \rightarrow \mathbb{P}^1$ 拉回关系 (19.1), 我们得到

$$(19.4) \quad [\infty \times X]_T = [0 \times X]_T + \chi \cdot [\mathbb{P}^1 \times X]_T$$

在 $H_T^2(\mathbb{P}^1 \times X)$ 中。

将两边与 $[V]_T$ 作交:

- 左边: $\infty \times X$ 与 V 在 $\infty \times Y \subseteq V$ 处有 scheme-理论上相交。这是因为 φ 的零点簇是 B' , 而 B' 保持 Y 。
- 右边: $V \rightarrow \mathbb{P}^1$ 是支配的, 所以 V 与 $0 \times X$ 的交是形如 $0 \times Z_1$ 的正维数为 k 的闭链。由于 V 和 $0 \times X$ 都是 $\mathbb{P}^1 \times X$ 的 B -不变子簇, 它们的交也是 B -不变的, 因此 $Z_1 \subseteq X$ 是一个 B -不变的 k -闭链。

于是得到

$$[\infty \times Y]_T = [0 \times Z_1]_T + \chi \cdot [V]_T$$

在 $H_T^{2n-2k+2}(\mathbb{P}^1 \times X)$ 中。通过投影 $\mathbb{P}^1 \times X \rightarrow X$ 推出

$$[Y]_T = [Z_1]_T + \chi \cdot d[W]_T,$$

其中 d 是映射 $V \rightarrow W$ 的次数。故 Z_1 和 $Z_2 = dW$ 即为所求的 B -不变有效闭链。□

36.8. Theorem 19.4.5: 链分解. 在相同设置下, 假设我们选择了正规子群链

$$U = U_N \supset U_{N-1} \supset \cdots \supset U_0,$$

其中每个 U_i 被 T 正规化, U_{i-1} 在 U_i 中正规, 且 $\dim U_i/U_{i-1} = 1$ 。设 χ_i 是 T 在李代数 $\mathfrak{u}_i/\mathfrak{u}_{i-1}$ 上的权, 记 $B_i = U_i \cdot T$ 。

定理: 设 Y 是 B_0 -不变的有效 k -闭链。则对每个 $I \subseteq \{1, \dots, N\}$, 存在典则定义的 B -不变有效闭链 Z_I ($\dim Z_I = k + |I|$), 使得

$$(19.5) \quad [Y]_T = \sum_{I \subseteq \{1, \dots, N\}} \left(\prod_{i \in I} \chi_i \right) [Z_I]_T$$

在 $H_T^{2n-2k} X$ 中。

证明: 对 N 做归纳。 $N = 0$ 的情形平凡。假设对 $N - 1$ 的情形已证。对于 $J \subseteq \{1, \dots, N - 1\}$, 我们有非负闭链 Z'_J (关于 $B' = U_{N-1} \cdot T$ 不变), 满足

$$[Y]_T = \sum_{J \subseteq \{1, \dots, N-1\}} \left(\prod_{j \in J} \chi_j \right) [Z'_J]_T.$$

对每个 Z'_J 应用 Proposition 19.4.4, 可得

$$[Z'_J]_T = [Z_J]_T + \chi_N [Z_{J \cup \{N\}}]_T,$$

其中 Z_J 和 $Z_{J \cup \{N\}}$ 是非负的 B -不变闭链。代入即得所求。□

36.9. Corollary 19.4.7: 正性推论. 推论: 对于对角嵌入 $\delta: G/P \hookrightarrow G/P \times G/P$, 有

$$\delta_*(x^{[w]}) = \sum_{[u], [v]} c_{[u][v]}^{[w]} x^{[u]} \times x^{[v]},$$

其中每个系数 $c_{[u][v]}^{[w]}$ 是正根的单项式的非负和。

证明思路: 将 Theorem 19.4.5 应用到 $B = (U \times U) \cdot T$ 在 $X \times X$ 上的对角作用。取 U_0 为对角 $U \subseteq U \times U$, $U_N = U \times U$, 则链给出分解。由于 U 在 G/P 上只有有限多个轨道, B -不变子簇都形如 $V_I \times W_I$, 于是系数可写成正根单项式的非负和。特别地, 由于 $\mathfrak{u}$ 的权空间都是一维的 (权就是正根), 这些系数是平方自由的。□

参考文献: Anderson, David, and William Fulton. *Equivariant Cohomology in Algebraic Geometry*. Cambridge University Press, 2023. Section 19.4, pages 371-377.

37. k-Grassmannian 排列与线性因子乘积的等价性

37.1. 问题. 正文说: k -Grassmannian 排列 w 的 Schubert 多项式 $\mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{y})$ 可以写成线性因子的乘积。反过来是否成立? 即, 如果 $\mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{y})$ 可以写成线性因子的乘积, 能否推出 w 是 k -Grassmannian 排列?

37.2. 回答. 结论: 是的, 反过来也成立。

这实际上是 k -Grassmannian 排列的一个等价刻画。

等价定义: 一个排列 $w \in S_n$ 是 k -Grassmannian 的, 当且仅当其双重 Schubert 多项式 $\mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{y})$ 可以分解为 k 个线性因子的乘积:

$$\mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{y}) = \prod_{i=1}^k (x_{a_i} - y_{b_i})$$

证明思路:

- (1) **充分性 (Grassmannian $\Rightarrow$ 线性因子)**: 已在正文 (例 1.14) 证明。 k -Grassmannian 排列 w 对应的 Schubert 胞腔 B^-wB/B 是 Grassmannian G/P 的子簇, 其坐标环是多项式环的商, 故 $\mathfrak{S}_w$ 有因子化形式。
- (2) **必要性 (线性因子 $\Rightarrow$ Grassmannian)**: 设 $\mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{y})$ 是 k 个线性因子的乘积。则 $\mathfrak{S}_w$ 作为 $\mathbf{x}$ 的多项式, 每个因子关于 $\mathbf{x}$ 都是线性的。这意味着 w 对应的旗流形子簇在某些方向上是线性的, 这正是 Grassmannian 子簇的特征。更形式地说, 如果 w 不是 Grassmannian, 则 $\mathfrak{S}_w$ 包含关于 $\mathbf{x}$ 的二次或更高次项。

具体例子验证:

- $w = 231$ (非 Grassmannian): $\mathfrak{S}_{231} = x_1x_2 - x_1y_3 - x_2y_3 + y_2y_3$ ——不能写成线性因子的乘积
- $w = 21$ (1-Grassmannian): $\mathfrak{S}_{21} = x_1 - y_1$ ——线性因子
- $w = 132$ (1-Grassmannian): $\mathfrak{S}_{132} = x_2 - y_2$ ——线性因子

直觉理解: Grassmannian 子簇本身是由线性方程定义的, 因此其 Schubert 类自然有线性因子的表示。非 Grassmannian 的子簇涉及更复杂的代数关系, 导致多项式中出现二次或更高次项。

38. Refined Graham Positivity 与原始 Graham Positivity 的关系

38.1. 问题. Refined Graham Positivity (定理 1.3) 和原始的 Graham Positivity (定理 1.1) 有什么关联? 前者是后者的推广吗?

38.2. 回答. 是的, Refined Graham Positivity 是原始 Graham Positivity 的推广。

1. 条件弱化: 从 Grassmannian 到 Separated Descents

原始 Graham Positivity (定理 1.1): 设 $u, v \in S_n$ 分别是 k_1 -Grassmannian 和 k_2 -Grassmannian 排列, 则

$$c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t}) \in \mathbb{N}[t_i - y_j]_{i,j \geq 1}$$

Refined Graham Positivity (定理 1.3): 设 B^- 作用于非奇异簇 X , Y 是 X 中的一个 $B^-(w)$ -不变的有效闭链。则在 $H_T^*(X)$ 中有

$$[Y]_T \in \sum_{i=1}^m \mathbb{N}[-\alpha]_{\alpha \in I(w)} \cdot [Z_i]_T$$

两者共同要求的条件 (separated descents): $\max \text{Des}(u) \leq \min \text{Des}(v)$

关键澄清: 当 u, v 都是 Grassmannian 时, separated descents 条件不一定自动满足! 例如 $u = 321$ (2-Grassmannian), $v = 213$ (1-Grassmannian) 时, $\max \text{Des}(u) = 2 > 1 = \min \text{Des}(v)$, 不满足 separated descents。

两者的正确关系:

- **原始 Graham Positivity:** 用几何方法 (横截相交) 证明, 条件是 u, v 都是 Grassmannian (不要求 $k_1 \leq k_2$)
- **Refined Graham Positivity:** 用 separated descents 条件代替 Grassmannian 条件, 推广了适用范围
- 当 separated descents 成立时, 两者的系数形式一致

2. 系数形式的变化

原始 Graham Positivity 的系数:

$$c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t}) \in \mathbb{N}[t_i - y_j]_{i,j \geq 1}$$

Refined Graham Positivity 的系数:

$$c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t}) \in \mathbb{N}[-\alpha]_{\alpha \in I(\tau)}$$

两者的关系: 当 (u, v) 满足 separated descents 时, $I(\tau) = \{y_j - t_i \mid 1 \leq i, j \leq n\}$, 因此 $-\alpha = t_i - y_j$, 两者等价。

3. 几何理解的升级

- **原始版本:** 要求 B^- -不变闭链与 Schubert 胞腔的横截相交
- **Refined 版本:** 要求 $B^-(\tau)$ -不变闭链与 Schubert 胞腔的横截相交, 其中 $B^-(\tau) \subset B^-$ 是更小的群 (条件更弱)

条件更弱, 但 Refined 版本通过 separated descents 条件额外保证了横截相交性, 使得正性结论仍然成立。

4. 定理层次的对应关系

层次	原始 Graham	Refined Graham
条件	u, v 都是 Grassmannian	separated descents
系数	$\mathbb{N}[t_i - y_j]$	$\mathbb{N}[-\alpha]_{\alpha \in I(\tau)}$
适用范围	特殊排列	更一般的排列

5. 总结

Refined Graham Positivity 通过引入 separated descents 条件, 将原始 Graham Positivity 从 Grassmannian 排列推广到一般排列。这是 Samuel (2024) 的关键贡献——证明了横截相交性在 separated descents 条件下仍然成立, 从而将正性结果推广到更大的适用范围。

footnote: 见 定理 1.1, 定理 1.3。

39. Humphreys Section 28: Bruhat Decomposition 的内容

39.1. 问题. 正文 (引理 2.2 前) 引用了 Humphreys [4, Section 28] 来描述 $N^-(w)$ 与 Schubert 胞腔 B^-wB/B 的同构。Section 28 究竟说了什么?

39.2. 回答. Section 28: Bruhat Decomposition 是 Humphreys 一书中关于旗流形分解的核心章节。其主要结果包括:

28.1 T-稳定子群 (Theorem 28.1 - 原文第 169 页):

Theorem 28.1. 设 G 为约化群, T 为极大环面, B 为 Borel 子群, U 为 B 的幂么根基。则 U 可以分解为两个 T -稳定子群的直接乘积:

$$U = U_\sigma \cdot U'_\sigma$$

其中对每个 $\sigma \in W$ (Weyl 群元), 根系 Φ^+ 被划分为:

$$\Phi_\sigma^+ = \{\alpha > 0 \mid \sigma^{-1}(\alpha) > 0\}, \quad \Phi_\sigma^- = \{\alpha > 0 \mid \sigma^{-1}(\alpha) < 0\}$$

28.3 Bruhat 分解 (Theorem 28.3 - 原文第 3831 页):

Theorem 28.3 (Bruhat Decomposition).

$$G = \bigcup_{\sigma \in W} B\sigma B \quad (\text{不相交并})$$

其中每个双陪集 $B\sigma B$ 等于某个 Schubert 胞腔。

推论 (Corollary of Theorem 28.3): 设 B' 为 G 的任意 Borel 子群, 则 $B \cap B'$ 是连通的且包含 G 的一个极大环面。

28.4 正规形式 (Theorem 28.4 - 原文第 3863 页):

Theorem 28.4. 对每个 $\sigma \in W$, 每个元素 $x \in G$ 可以唯一地写成:

$$x = u' \cdot n(\sigma) \cdot t \cdot u$$

其中 $u, u' \in U$ (幂么部分), $t \in T$ (环面部分), $n(\sigma) \in N$ (Weyl 群代表元)。

在引理 2.2 证明中的应用:

正文引用”Humphreys [4, Section 28], $N^-(w)$ 同构于 Schubert 胞腔 $B^-wB/B \cong \mathbb{C}^{\ell(w_0)-\ell(w)}$ ”是基于以下对应:

- (1) $B^- = TU^-$ 是 B 的相反 Borel 子群
- (2) $N^-(w) = N^- \cap wNw^{-1}$ 对应负根方向
- (3) 由 Bruhat 分解, $B^-wB/B \cong \mathbb{C}^{\ell(w_0)-\ell(w)}$
- (4) 作为簇, $N^-(w) \cong B^-wB/B$ (通过映射 $x \mapsto xwB/B$)

几何意义: $N^-(w)$ 是旗流形 G/B 中 Schubert 胞腔 B^-wB/B 的坐标空间。具体而言, $N^-(w)$ 同构于 $\mathbb{C}^{\ell(w_0)-\ell(w)}$ (仿射空间), 这意味着每个 Schubert 胞腔可以用 $\ell(w_0) - \ell(w)$ 个复坐标参数化。

连通性: 由于 $N^-(w) \cong \mathbb{C}^d$ (仿射空间), 它是连通的 (甚至单连通)。¹⁵

¹⁵问: Humphreys Section 28 的 Bruhat Decomposition 说了什么? 见附录 section 39。

Bibliography

- [1] David Anderson and William Fulton. *Equivariant Cohomology in Algebraic Geometry*. 2015.
- [2] David Anderson and William Fulton. Equivariant cohomology in algebraic geometry. 2023. doi: 10.1017/9781009349994.
- [3] Anders S. Buch. Quantum cohomology of grassmannians. 2001.
- [4] James E. Humphreys. *Linear Algebraic Groups*. Springer-Verlag, 1975.
- [5] Changzheng Li. *Schubert calculus – A brief introduction*. 2023. Sun Yat-sen University.
- [6] Changzheng Li. Certain identities on the quantum product of schubert classes. 2023.
- [7] Leonardo Constantin Mihalcea. Positivity in equivariant quantum schubert calculus. 2007.